LE GRAND DÉFI ROBOT DES MAISONS

OBJECTIF — Tu sauras mesurer une performance et l'améliorer par essais successifs.

Épreuve finale : le parcours chronométré. Départ, slalom entre deux obstacles, franchissement de la ligne d'arrivée. Trois essais, un protocole strict — que la meilleure Maison gagne.

PROBLÉMATIQUE : Comment mesurer et améliorer objectivement la performance d'un système programmé ?

RESSOURCE 1 — mBlock · Makeblock · rien à installer
→ ide.mblock.cc

PARTIE 1 — Le règlement (protocole de mesure)

Règle	Détail
Départ	robot à l'arrêt derrière la ligne, lancé par son programme (pas à la main).
Parcours	slalom entre les 2 obstacles puis franchir la ligne d'arrivée (plan projeté).
Chronométrage	du top départ au franchissement complet — même chronométreur pour tous.
Pénalités	obstacle touché : + 5 s · robot repositionné à la main : + 10 s.
Classement	le MEILLEUR des 3 essais compte.

1a. Pourquoi impose-t-on le même départ et le même chronométreur à toutes les équipes ?

.....

PARTIE 2 — Essais et réglages (rotation d'ateliers)

Essai	Temps brut (s)	Pénalités (s)	Temps final (s)	Modification apportée avant l'essai suivant
1	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	— (dernier essai)

Leviers de réglage possibles : vitesse des moteurs, temps de rotation calibré (S6-A02), trajectoire (nombre de virages), distance de détection.

PARTIE 3 — L'analyse de performance

3a. Quelle modification a fait gagner le PLUS de temps ? Justifie avec tes mesures (essai n… → essai n…, gain de … s).

.....

.....

3b. Aller plus vite fait-il toujours gagner ? Explique avec un exemple du défi (pénalités !).

.....

BILAN — Ce que je retiens

Mesurer une performance exige un ..... identique pour tous (départ, chrono, pénalités).

On améliore un système par ..... : mesurer → modifier UNE chose → re-mesurer.

La vitesse ne vaut que si la ..... suit : un robot rapide qui touche tout perd.

« Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. » — d'après W. E. Deming